

# Variedad topológica

**Definición 1 (Variedad topológica).** Sea  $(M, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $n \in \mathbb{N}$ ,  $M$  es una variedad topológica de dimensión  $n \iff$

- (i)  $(M, \mathcal{T})$  es de Hausdorff.
- (ii)  $(M, \mathcal{T})$  es segundo numerable.
- (iii)  $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$  homeomorfismo.

**Ejercicio 1.** Comprueba que (iii) es equivalente a

(iii')  $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists U' \subset \mathbb{R}^n$  abierto y  $\exists f : U \longrightarrow U'$  homeomorfismo.

**Solución:** Probemos ambas direcciones de la equivalencia (iii)  $\iff$  (iii'):

$\Rightarrow$  Sea  $p \in M$ , tenemos que  $\exists U \in \mathcal{V}(p)$  homeomorfo a  $\mathbb{R}^n$ . Dado que  $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$  es abierto, basta tomar  $U' = \mathbb{R}^n$  con la misma  $f : U \longrightarrow U' = \mathbb{R}^n$ .

$\Leftarrow$  Sea  $p \in M$ , entonces  $\exists U \in \mathcal{V}(p)$  y  $\exists U' \subset \mathbb{R}^n$  abierto con  $f : U \longrightarrow U'$  homeomorfismo. Como  $f(p) \in U'$  y  $U'$  es un abierto de  $\mathbb{R}^n$ ,  $\exists \delta > 0 : B_\delta(f(p)) \subset U'$ . Tomamos  $V := f^{-1}(B_\delta(f(p)))$  que es abierto de  $U$  por ser  $f$  continua. Por tanto,  $V \in \mathcal{V}(p)$  y  $f|_V : V \longrightarrow B_\delta(f(p))$  es homeomorfismo.

Como sabemos que existe  $g : B_\delta(f(p)) \longrightarrow \mathbb{R}^n$  homeomorfismo, basta componer  $g \circ f|_V$  para obtener el homeomorfismo buscado. ■

## Referenciado en

- Variedad-diferenciable
- Lem-estructuras-diferenciables-iguales

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.